

教育背景 EDUCATION

2025.08—至今	MBZUAI · 机器学习博士	导师: Dr. Zhiqiang Shen
2021.09—2025.04	Technical University of Denmark · General Engineering 学士	导师: Prof. Dimitrios Papadopoulos
2020.09—2021.04	University of Edinburgh · 数学学士	

研究方向 PROFILE

研究出能具备统一理解、推理、生成及长程复杂任务能力的原生多模态 AI 系统。目前的短期目标是让模型能做好生产力级别的设计相关的 Agentic 任务的模型, 以及伴随模型的长程任务的更好的 Harness 的自动迭代系统。

研究与实习经历 RESEARCH EXPERIENCE

美团 · M17 龙猫 研究实习生 2026.04—至今

- 面向多模态长程设计任务, 研究并构建长程设计任务相关 Agent Harness 为后续模型训练做好轨迹, 将任务执行、工具调用、轨迹记录、自动评测与迭代优化组织为可复现链路。
- 探索 Harness 自进化与元优化方法: 在固定模型能力边界下, 利用 rollout 证据、评测反馈和单组件更新提升长程任务的稳定交付能力。
- 以 AutoDesign 作为龙猫长期项目的第一阶段, 率先验证从长程设计 Agent 到可复用 DesignHarness、评测协议与真实交付物的研究闭环, 为后续基础模型 Agent 与 Harness 迭代提供系统基础。

Mohamed bin Zayed University of Artificial Intelligence (MBZUAI) 科研助理 2025.01—2025.08

- 研究语言预训练参数在纯视觉任务中的迁移与泛化, 提出无需人工标注的随机标签桥接训练, 用于跨模态参数适配与基础能力分析。
- 构建多模态浏览器 Agent 交互评测 Open CaptchaWorld, 覆盖 20 类、225 个动态 CAPTCHA, 量化人类与前沿 Agent 的长程交互差距。

开源项目 AGENT / HARNESS SYSTEMS

AutoDesign 197 Stars · 2026.09.09 2026—至今

- 构建面向学术传播制品的开源 Design Agent 与模型无关 Harness, 将一篇论文转化为可编辑海报、幻灯片、网页与带字幕视频; 兼容 Codex、Claude Code、Kimi Code 等多种 coding harness。
- 提出 Meta-Harness Optimization: 内层 Designer-Critic 迭代原生制品, 外层基于轨迹、评测器与持久优化记录更新可复用 DesignHarness, 并通过接受门控约束回退。
- 构建 100 篇论文规模的 PosterBench; 公开结果中 AutoDesign 最高得分 78.32, 较 Claude Design 高 7.45 分, 并在 7 组匹配配置上带来 +5.01—19.56 分增益。

github.com/Yaxin9Luo/AutoDesign

FigMirror 510 Stars · 2026.09.09 2026—至今

- 参与构建参考图驱动的科研绘图 Agent: 通过 Orchestrator-Drawer-Reviewer 角色分工和 Grounded Measurement, 将用户数据生成可编辑 Matplotlib 代码与 camera-ready PDF。
- 负责早期方法、Web UI 与多轮 refinement 的项目规格, 并补充 Codex / Claude runner、事件总线、会话状态和 refine 集成测试, 为后续 Agent 迭代提供可验证基线。

github.com/VILA-Lab/FigMirror

- 01

AutoDesign: Meta-Harness Optimization for Long-Horizon Agentic Design

第一作者 · arXiv 2026 · Long-Horizon Agentic Design

提出 Meta-Harness Optimization, 以 rollout、评测与接受门控递归优化可复用 DesignHarness; 在 PosterBench 上取得 78.32 分, 较同配置 Claude Design 高 7.45 分, 并获机器之心专题报道。

arxiv.org/abs/2608.13560 · 机器之心报道
- 02

LLMSurgeon: Diagnosing Data Mixture of Large Language Models

第一作者 · ACL 2026 Main · Foundation Model Data Auditing

将预训练数据混合诊断形式化为 Data Mixture Surgery; 通过校准软混淆矩阵与约束逆问题, 在无需访问训练数据的情况下恢复 LLM 潜在领域分布, 并构建可核验训练配方的 LLMScan 评测套件。

aclanthology.org/2026.acl-long.1964
- 03

Next-Gen CAPTCHAs: Leveraging the Cognitive Gap for Scalable and Diverse GUI-Agent Defense

共同第一作者 · ICML 2026 · GUI-Agent Defense

提出基于人机 Cognitive Gap 的可扩展 GUI-Agent 防御框架, 围绕交互感知、记忆、决策与动作差异设计动态任务; 通过数据生成流水线与后端支持的任务类型, 持续生成大规模、多样化 CAPTCHA 实例。

arxiv.org/abs/2602.09012
- 04

Language-Pretraining-Induced Bias: A Strong Foundation for General Vision Tasks

第一作者 · TMLR 2026 · Cross-modality Foundation Models

提出无需人工标注的随机标签桥接训练, 使语言预训练参数适配视觉基础任务; 实验显示语言诱导偏置可加速视觉任务收敛, 并在 CIFAR-100 上带来 +2.4% 测试准确率提升。

openreview.net/forum?id=N7DSUbnzYo
- 05

Open CaptchaWorld: A Comprehensive Web-based Platform for Testing and Benchmarking Multimodal LLM Agents

第一作者 · NeurIPS 2025 · Multimodal Agents

提出首个面向多模态 LLM Agent 的动态网页 CAPTCHA 基准, 覆盖 20 类、225 个任务及 CAPTCHA Reasoning Depth 指标; 人类成功率 93.3%, 最佳评测 Agent 为 40.0%。

arxiv.org/abs/2505.24878
- 06

γ-MoD: Exploring Mixture-of-Depth Adaptation for Multimodal Large Language Models

第一作者 · ICLR 2025 · Efficient Multimodal Foundation Models

提出面向现有 MLLM 的 Mixture-of-Depth 适配策略, 通过选择性激活 token 与层计算降低部署开销, 避免将稠密层直接转换为 MoD 所导致的显著性能退化。

openreview.net/forum?id=1EnpStvBU8
- 07

APL: Anchor-based Prompt Learning for One-stage Weakly Supervised Referring Expression Comprehension

第一作者 · ECCV 2024 · Vision-Language Alignment

设计位置、颜色与类别提示驱动的 Anchor-based Prompt Encoder, 并结合文本重建与视觉对齐目标, 在四个 REC 基准上达到 SOTA; RefCOCO 相对 RefCLIP 提升 6.44%。

ecva.net · ECCV 2024 / APL

合作论文 COLLABORATIVE RESEARCH

1.

arXiv 2026 · DARTree: Speculative Diffusion Decoding with Autoregressive Draft Trees
2.

arXiv 2026 · VideoCoCo: Code-as-CoT for Physically-Consistent Video Generation via an Agentic Dual-Engine System
3.

arXiv 2026 · Pushing the Frontier of Black-Box LVLM Attacks via Fine-Grained Detail Targeting
4.

NeurIPS 2025 · FADRM: Fast and Accurate Data Residual Matching for Dataset Distillation
5.

ACL 2025 · DRAG: Distilling RAG for SLMs from LLMs via Evidence and Graph-based Distillation
6.

CVPR 2025 · DVIN: Dynamic Visual Routing Network for Weakly Supervised Referring Expression Comprehension
7.

arXiv 2025 · Dynamic Pyramid Network for Efficient Multimodal Large Language Model
8.

arXiv 2025 · Dataset Distillation via Committee Voting

补充经历 ADDITIONAL EXPERIENCE

- IEEE Cybermatics Congress 2024: 会议志愿者团队成员, 担任会议助理及 Smart Data 研讨会分会主席。
- SciSec 2024: 会议志愿者; 北京大学社会科学调查中心: 公共心理健康项目暑期实习 (2019.07-2019.09)。